

# USG i endoskopia

## Aparatura medyczna w 30 sekund

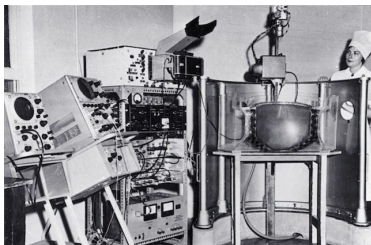
Mateusz „■” Winiarski

biofizyka, FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj



# Trochę historii



# Trochę fizyki

równanie falowe:

$$\nabla^2 p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

prawo absorpcji:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x)$$

$$\mu = -\frac{1}{x} \frac{1}{\log e} \log \frac{I(x)}{I_0}$$

$$\mu = B\nu$$



# Tabela

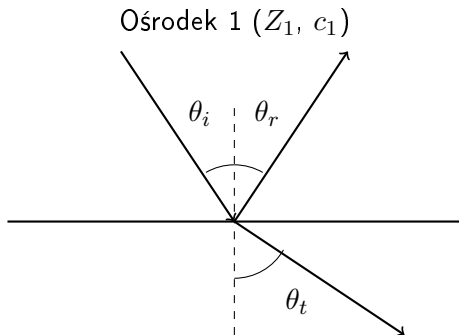
**Tabela:** Wartości stałej  $B$  służącej do obliczenia współczynnika absorpcji fali akustycznej w wybranych tkankach oraz grubości warstwy połowicznego osłabienia [cm] dla trzech częstości

| Tkanka            | $B$    | $x_{1/2} \ I/I_0 = 0.5$ |          |       |
|-------------------|--------|-------------------------|----------|-------|
|                   |        | 1 MHz                   | 2.25 MHz | 5 MHz |
| Krew              | 0,087  | 34,60                   | 7,69     | 4,32  |
| Tkanka tłuszczowa | 0,261  | 11,53                   | 2,56     | 1,44  |
| Wątroba           | 0,434  | 6,94                    | 1,54     | 0,87  |
| Nerka             | 0,478  | 6,30                    | 1,40     | 0,79  |
| Mózg              | 0,347  | 8,67                    | 1,93     | 1,08  |
| Mięsień sercowy   | 0,825  | 3,65                    | 0,81     | 0,46  |
| Kość czaszki      | 11,726 | 0,27                    | 0,06     | 0,03  |





# Trochę więcej fizyki



$$\frac{I_r}{I_i} + \frac{I_t}{I_i} = R + T = 1$$

$$R = \left( \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t} \right)^2$$

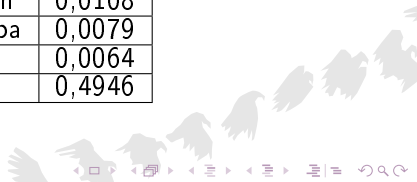


Ośrodek 2 ( $Z_2, c_2$ )

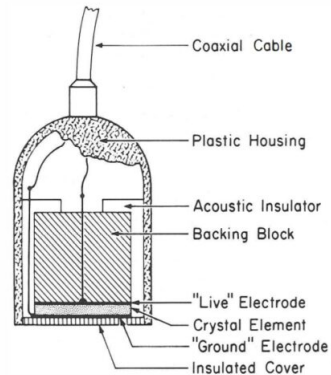
# Trochę więcej liczb

**Tabela:** Wartości współczynnika odbicia (R) dla wybranych granic organów w ciele pacjenta obliczone dla zerowego kąta padania

| Granica tkanek         | R      |
|------------------------|--------|
| Mięsień–powietrze      | 0,9991 |
| Mięsień–woda           | 0,0050 |
| Mięsień–płuca          | 0,5905 |
| Mięsień–krew           | 0,0007 |
| Mięsień–wątroba        | 0,0002 |
| Mięsień–nerka          | 0,0006 |
| Mięsień–kość długa     | 0,4171 |
| Tk. tłuszczowa–mięsień | 0,0108 |
| Tk. tłuszczowa–wątroba | 0,0079 |
| Tk. tłuszczowa–nerka   | 0,0064 |
| Kość czaszki–mózg      | 0,4946 |



# Wytwarzanie i detekcja fal

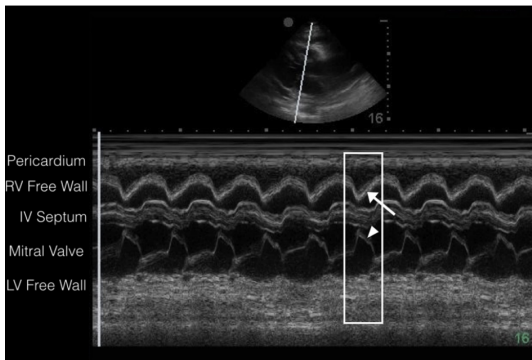


Rysunek: Schemat sondy USG



# Obrazowanie USG

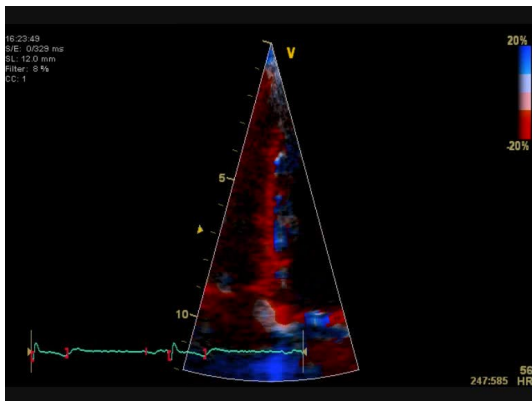
- ▶ prezentacja A (*amplitude*)
- ▶ prezentacja M (*motion*)
- ▶ prezentacja B (*brightness*)



 **Rysunek:** Obrazowanie w tamponadzie serca ukazujące zapadanie się wolnej ściany prawej komory (przemieszczanie się w kierunku przegrody międzykomorowej [strzałka]) podczas gdy zastawka mitralna jest otwarta [groty strzałki].

# USG dopplerowskie

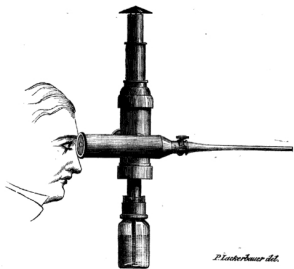
$$\nu_R = \nu_0 \frac{c - v \cos \theta}{c}$$



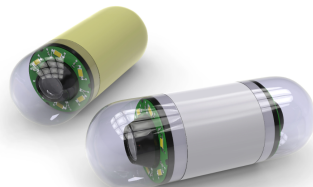
Rysunek: USG dopplerowskie przegrody międzykomorowej



# Endoskopia: historia



Rysunek: *Lichtleiter* Philippa Bozziniego z 1806



Rysunek: Endoskopy kapsułkowe



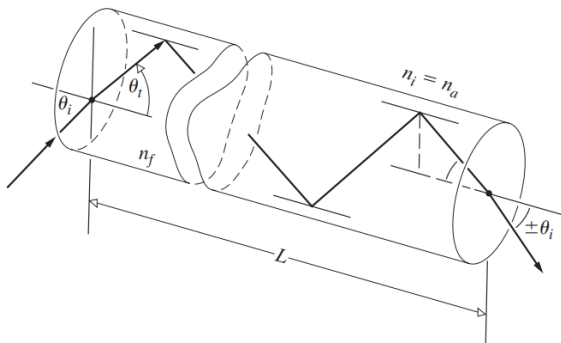
# Eksperyment



# Światłowód

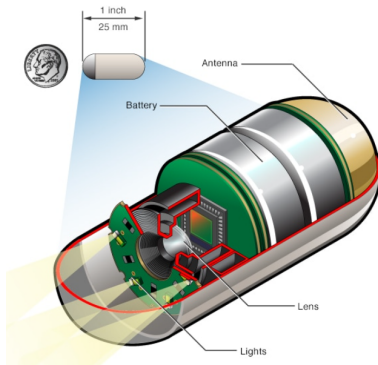
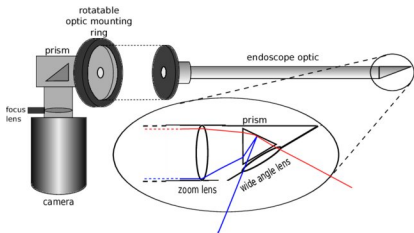
$$\theta'_i > \theta_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_0 \sin \theta_{max}$$





# Endoskop sztywny i kapsułka endoskopowa



# Zastosowania

- ▶ esophagogastro-duodenoscopy
- ▶ enteroscopy
- ▶ colonoscopy
- ▶ sigmoidoscopy
- ▶ magnification endoscopy
- ▶ duodenoscope-assisted cholangiopancreatography
- ▶ intraoperative cholangioscopy
- ▶ rectoscopy
- ▶ anoscopy
- ▶ rhinoscopy
- ▶ laryngoscopy
- ▶ bronchoscopy
- ▶ otoscope
- ▶ cystoscopy
- ▶ ureteroscopy
- ▶ gynoscopy
- ▶ colposcopy
- ▶ hysteroscopy
- ▶ fallopscopy
- ▶ laparoscopy
- ▶ arthroscopy
- ▶ thoracoscopy
- ▶ mediastinoscopy



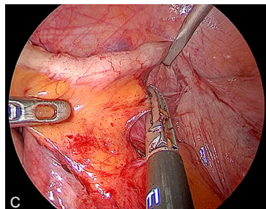


Rysunek: endoskop sztywny



Rysunek: kapsułka endoskopowa





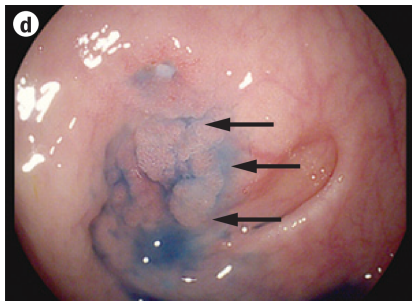
Rysunek:  
laparoskopowe wycięcie  
wyróstka



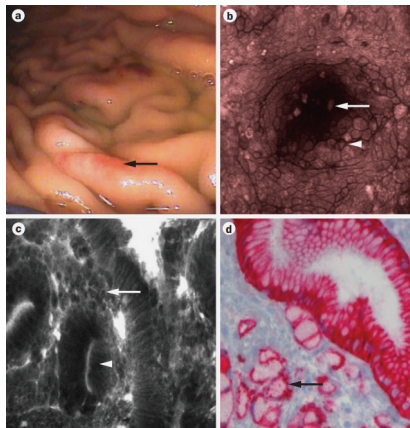
Rysunek: enteroskopia  
jelita czczego



# Inne zastosowania



Rysunek: chromoendoskopia  
używająca błękitu metylenowego



Rysunek: endomikroskopia (b,c) vs  
histologia (d)



# Bibliografia

- [1] Magdalena Skalska i Bartosz Leszczyński. "*Aparatura medyczna*". wykład. 2025.
- [2] *Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii: praca zbiorowa*. pol. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. ISBN: 9788301131401.
- [3] Eugene Hecht. *Optics*. eng. 5 ed/fifth edition, global edition. Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich: Pearson, 2017. ISBN: 9781292096933.
- [4] Ralf Kiesslich i in. "New imaging techniques and opportunities in endoscopy". en. W: *Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology* 8.10 (paź. 2011), s. 547–553. ISSN: 1759-5045, 1759-5053. DOI: 10.1038/nrgastro.2011.152. URL: <https://www.nature.com/articles/nrgastro.2011.152>.
- [5] Tetsuya Nakamura i Akira Terano. "Capsule endoscopy: past, present, and future". en. W: *Journal of Gastroenterology* 43.2 (lut. 2008), s. 93–99. ISSN: 1435-5922. DOI: 10.1007/s00535-007-2153-6. URL: <https://doi.org/10.1007/s00535-007-2153-6>.
- [6] Haishan Zeng. *Diagnostic Endoscopy*. eng. Series in Medical Physics and Biomedical Engineering. Hoboken: Taylor i Francis, 2012. ISBN: 9781420083477.



dziękuję za uwagę



<https://github.com/falcotinnunculus/przezrocza/blob/wladca/sb2/main.pdf>



# Źródła obrazów

- ▶ <https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2027031/capsuleendoscopy.jpeg>
- ▶ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736467915006812>
- ▶ [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endoscope\\_-\\_Position\\_durant\\_l'application.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endoscope_-_Position_durant_l'application.jpg)
- ▶ [https://www.asum.com.au/wp-content/uploads/2015/08/100\\_UI0024-e1592443996756.jpg](https://www.asum.com.au/wp-content/uploads/2015/08/100_UI0024-e1592443996756.jpg)
- ▶ <https://allegro.pl/oferta/przenosne-bezprzewodowe-usg-ultrasonograf-color-doppler-linia-convex-card>
- ▶ [https://www.researchgate.net/publication/200058404\\_Dynamic\\_Distortion\\_Correction\\_for\\_Endoscopy\\_Systems\\_with\\_Exchangeable\\_Optics/](https://www.researchgate.net/publication/200058404_Dynamic_Distortion_Correction_for_Endoscopy_Systems_with_Exchangeable_Optics/)
- ▶ <https://www.manomedical.com/en/endoscopy/veterinary-video-laparoscope>
- ▶ <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/capsule-endoscopy/about/pac-20393366>

